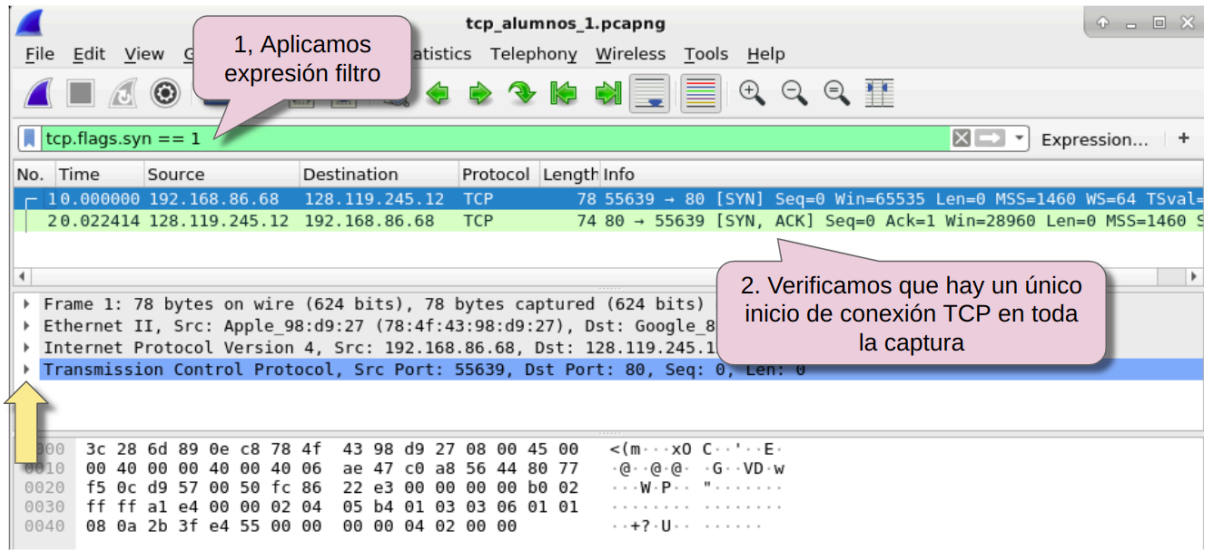
Ejercicio preview de la capa de transporte - 10 de abril, 2025

1. Para la captura `tcp_alumnos_1_pcapng` del campus,

(a) ¿Cuál es la dirección IP y el port utilizado por el cliente?
(b) ¿Cuál es la dirección IP y el port utilizado por el servidor?

Vamos a usar la VM del VirtualBox para resolver este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es abrir el Wireshark y cargar el archivo de la captura que nos pasaron junto con el enunciado del ejercicio.

Luego, vamos a verificar si realmente hay un único inicio de conexión TCP en toda la captura. Esto es importante porque, si hubiese múltiples inicios de conexión concurrentes en la misma captura tendríamos múltiples puertos y/o direcciones IPs involucradas.



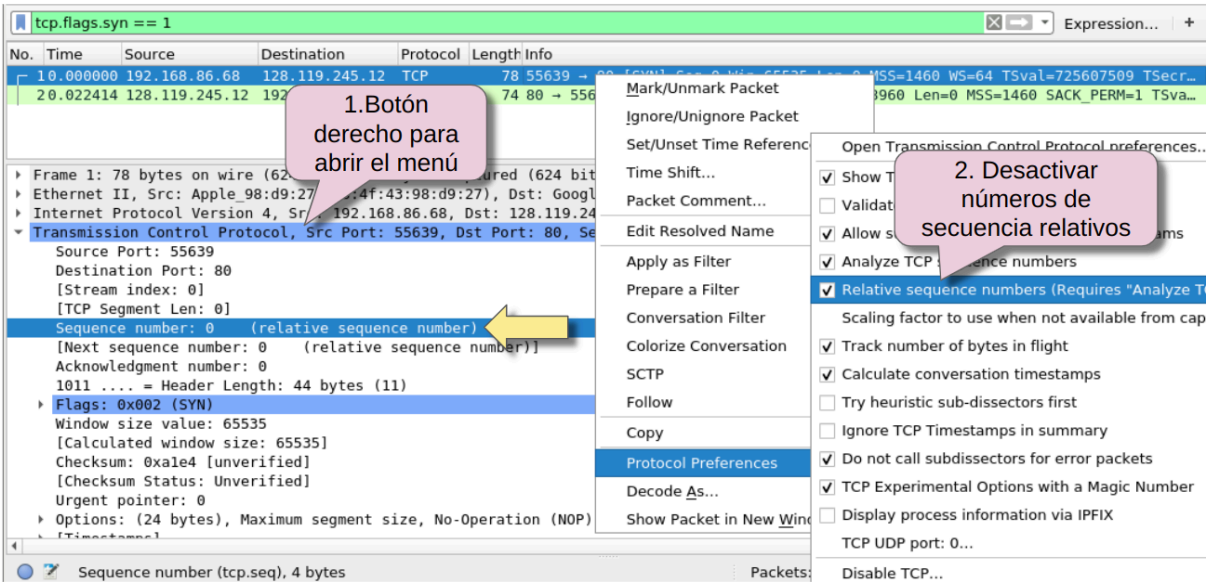
En la figura de arriba podemos ver que efectivamente la captura tiene un único inicio de conexión TCP. El puerto origen (lado cliente) es 55639, y el puerto destino (lado servidor) es 80 (que típicamente se corresponde con HTTP).

También vemos que la dirección IP de origen (lado cliente) es 192.168.86.68, mientras que la dirección IP (lado servidor) es 128.119.245.12.

Antes de pasar a la siguiente pregunta, tocamos en el triangulito del encabezado de TCP para expandir esta parte del analizador de protocolos.

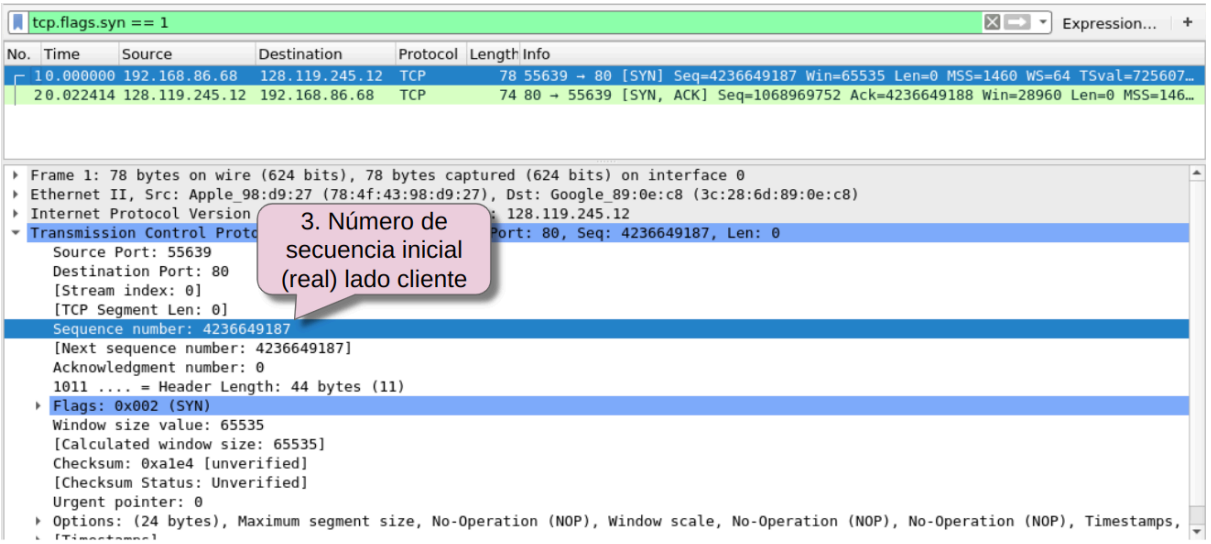
(c) ¿Quién inició la sesión, el cliente o el servidor? ¿Con qué número de secuencia se inició?

Como podemos ver en la captura, asumiendo que se trata de una conexión TCP usada para transportar una sesión HTTP (siendo rigurosos esto aún lo lo sabemos) la conexión TCP fue iniciada por el cliente HTTP ya que la misma fue apuntada al puerto 80 destino.

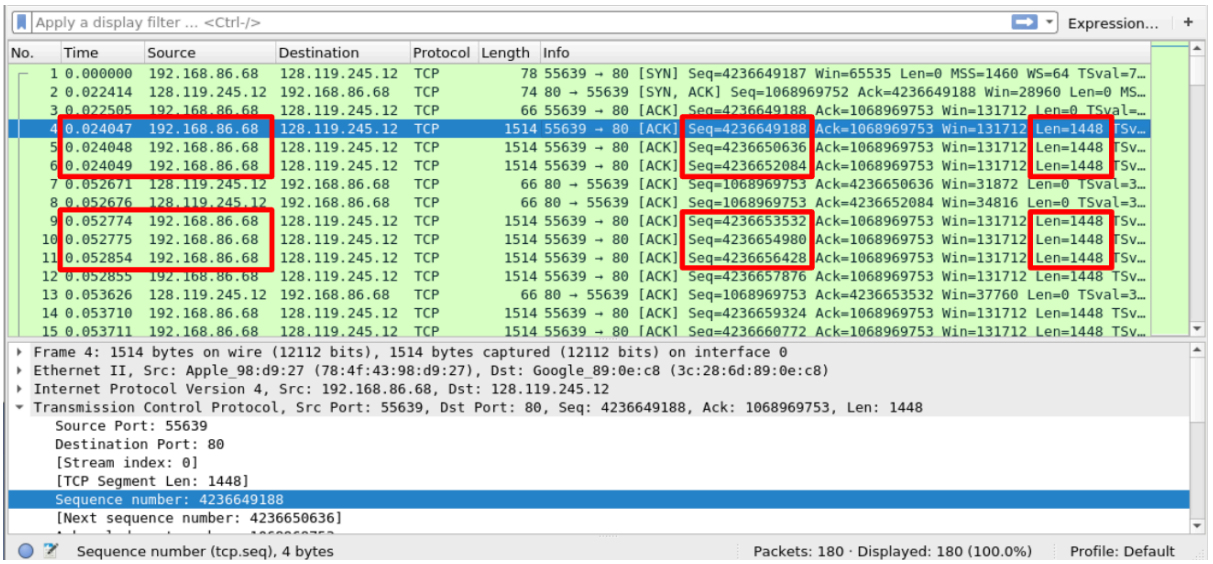


Luego de expandir el encabezado TCP, en la captura de arriba podemos ver que el número de secuencia usado por el cliente es 0 (cero). En realidad, lo que está sucediendo es que el analizador TCP de Wireshark implementa una función que se llama “números de secuencia relativos” para facilitar la visualización de los mismos (comienza a contar siempre desde 0 para simplificar la interpretación de los mismos).

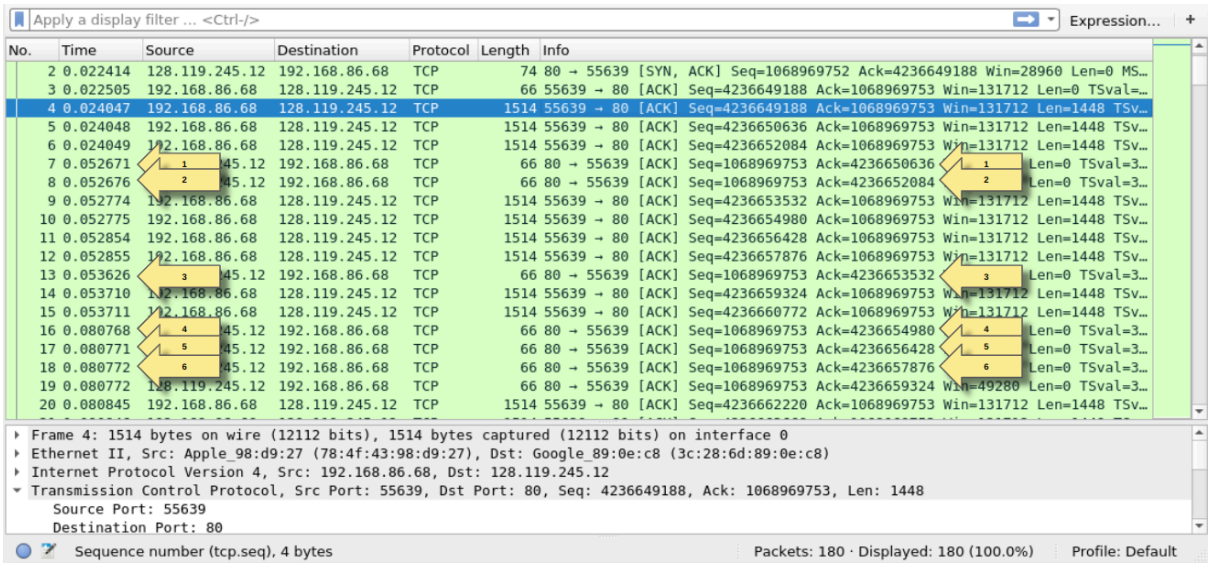
Entonces para visualizar el verdadero número de secuencia (indicado con una flecha amarilla en la captura de arriba), lo que hacemos es desactivar esta función como se muestra en la misma. Hecho esto la captura debería verse así:



(d) ¿Cuáles son los números de secuencia de los primeros 6 segmentos de datos enviados? ¿En qué instantes de tiempo fueron enviados?

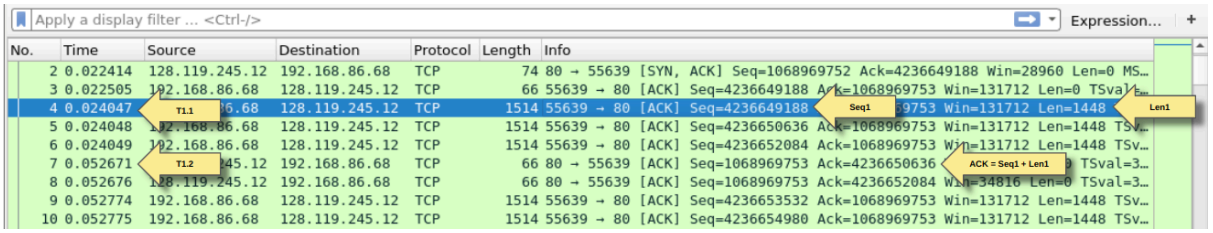


¿Cuándo se recibió el segmento de ACK de cada uno de ellos?



¿Cuál es el RTT para cada uno de ellos?

Interpretando al RTT como diferencia de timestamps, lado cliente, entre el envío de un segmento TCP y la recepción del ACK, vamos a calcular el mismo para el primer segmento de estos 6 que venimos analizando.



Entonces en la captura de arriba podemos ver que la diferencia T1.2 - T1.1 es de 28.624 milisegundos.

(e) ¿Cuál es el valor del RTT estimado después de la recepción de cada ACK recibido? Considere que el primer RTT estimado es el RTT medido. Aplique la fórmula vista en clase considerando y = 0,125.

TBD (a resolver live en la próxima clase presencial/virtual).

1 Segmento:
t_4 = 0,024047
t_ack_7 = 0.052671
RTT_1 = 0.028624s

2 Segmento:
t_5 = 0.024048
t_ack_8 = 0.052676
RTT_2 = 0.028628

EstimattedRTT(n)= (1-alpha) * EstimatedRTT(n-1) +alpha * SampleRTT(n)

alpha = 0.125

---

n=0:
EstimattedRTT(0)=RTT_1

n=1:
EstimattedRTT(1)= (1-alpha) * EstimatedRTT(0) +alpha * RTT_2

.
.
.